南开大学2019~2020学年第二学期《大学物理 II》期末考试试题A卷

一、填空题: (共 40 分，第 9 和 10 题每空 3 分，其余每空 2 分)

1、已知两个同方向的谐振动为 $x_1=0.05\cos\left(10t+\frac{2}{3}\pi\right)$（米）和 $x_2=0.05\cos\left(10t-\frac{\pi}{3}\right)$（米）。它们的合振动的振幅为_____，初始相位为_____。（各量皆用 SI 单位.）

2、设两个互相垂直简谐振动的表达式分别为：$x=A_1\cos(\omega t+\varphi_1)$ 和 $y=A_2\cos(\omega t+\varphi_2)$。当 y 方向上的振动比 x 方向上的振动超前 $\frac{\pi}{2}$ 时，质点运动方向为_____；如果 $A_1\neq A_2$ 振动的图形为_____。

3、在驻波中，振幅最大的点称为 _____；振幅为零的点称为_____。在波节两侧点的振动相位_____ ；两个波节之间的点其振动相位 _____。

4、设声源的振动频率为 f，波速为 v。当波源静止时，观察者以 v_0 向波源运动，此时观察到的频率为_____。当波源 S 以速度 v_s 向着静止的观察者 O 运动，此时观察到的频率为_____。

5、温度为 0^0C 时，氢气分子的平均速率、最可几速率和方均根速率分别为_____、_____和_____。

6、判断对错：

熵增加原理是指：一切不可逆过程一定导致系统熵的增加。（ ）

不可逆过程的定义指过程不能逆向进行。（ ）

7、玻耳兹曼的熵的微观统计表达式为_____。

微信公众号：大南情报站

更多考试真题

请扫码获取



天南情报站

8、设地面处的分子数密度为n_0，等温气体在重力场中随高度的分布律可以表示为_____。

9、一容器内贮有气体, 温度是 27℃, 压强为1.33×10^{-5} Pa, 这时气体的分子数密度为 _____。

10、单原子分子、刚性双原子分子和刚性多原子分子的自由度分别为：_____。

二、计算题 (共 60 分)

1（10 分)、 如图所示, 一重力作用下的弹簧振子, 振子静止时弹簧伸长$l=10$厘米; 将振子向下拉一段距离$d=2$厘米, 并在位移方向给它一个向下的初始速度$v_0=10$厘米/秒, 任其运动, 不计空气阻力, 试求： (1)振动频率; (2)振幅 A; (3)初相位 φ; (4)振动表达式.（$g=10$米/秒^2)



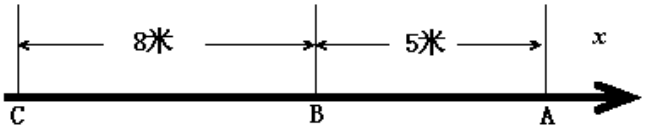
解：

2（10 分)、有一平面波在均匀介质中以速度$u=20$(米/秒)沿x轴传播，已知在传播路径上的某点 A 的振动方程为

$y=3\times10^{-4}\cos 4\pi t$(米)

(1)求以 A 点为坐标原点的波函数。
(2)求以距 A 点 5 米处的 B 点为坐标原点的波函数。
(3)求 B、C 两点的相位差。

解：



微信公众号：天南情报站

3（10 分）、设 N 个粒子系统的速率在 $u \to u+du$ 内的分子数为：

$$\mathbf{dN_u = kudu}, \qquad (V \geq u \geq 0)$$

$$\mathbf{dN_u = 0}, \qquad (V < u)$$

1、画出速率分布函数图；

2、用 N 和 V 定出常数 k

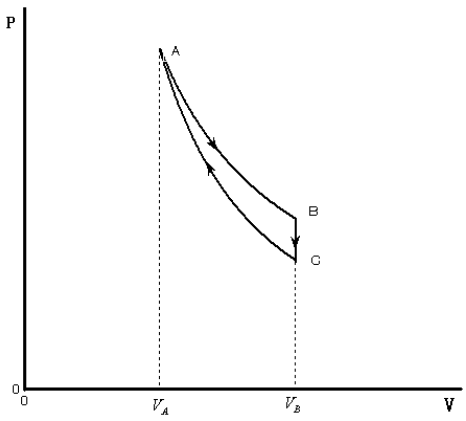
3、用 V 表示速率平均值 $\bar{u}$ 和方均根速率 $\sqrt{\overline{u^2}}$

解：

4（16 分）、一气缸中有 10 摩尔氮气，温度为 $0^{o}\mathrm{C}$，在标准大气压下缓慢加热，使温度升高 $10^{o}\mathrm{C}$. 试求气体膨胀时所做的功 A、气体内能的增量 ΔU、该过程中所吸收的热量 Q 及熵的增量 ΔS（活塞的质量及它与汽缸壁的摩擦均可忽略.）

解：

5（14 分）、 将 1 摩尔的单原子理想气体经 $A \to B$ 等温准静态膨胀过程，$B \to C$ 等容准静态减压，$C \to A$ 绝热准静态压缩完成正循环，已知 $t_A = 300K$，$V_A = 3.0$ 升，$V_B = 6.0$ 升。求：T_C？哪个过程吸热的？吸收的总热量是多少？那个过程放热，放出的总热量是多少？此热机的效率是多少？



解：

微信公众号·大离情报站